附件

克拉玛依新疆油田分公司采油二厂“3·24”一般机械伤害瞒报事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024年10月8日

2023年3月24日11时14分左右，位于白碱滩区新疆油田分公司采油二厂第八作业区5113站57033井，发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失213.8514万元。

2024年4月28日，自治区党委巡视组反馈我市存在瞒报生产安全事故和未按照程序上报的道路交通事故。克拉玛依市委市政府高度重视，成立事故调查第一工作组。事故调查组由市应急管理局牵头，会同市司法局、市总工会、市公安局等相关部门组成，并邀请市纪委监委、市人民检察院有关部门参与调查，按照相关法律、行政法规、规定全面开展事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查实施办法》等法律法规和相关规定，通过现场勘查、模拟实验、资料调取、人员询问、专家论证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起因企业员工突发疾病晕倒，不慎掉进抽油机护栏内，导致该名员工受到抽油机曲柄挤压致死，造成1人死亡的一般生产安全非责任事故。事故发生后，白碱

滩区应急管理局错误的认为该起事故因死者从事与工作无关的事导致事故发生，认为不属于生产安全事故，导致未按规定程序和时限上报事故信息，属于瞒报。

一、事故单位及其他相关单位概况

（一）事故发生单位及相关单位的基本情况

1.中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司

中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司，成立于1999年12月28日，类型：股份有限公司分公司，营业期限：长期。安全许可证编号：（新）SY安许证（2023）284号，许可范围：陆上采油（气）、井下作业，有效期：2023年9月26日至2026年7月24日。现有员工近3万人，设置有12个机关部门10个直附属机构，36个二级单位。

2.中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油二厂

中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油二厂是新疆油田公司二级单位，成立于1960年11月1日，住所：克拉玛依市白碱滩区门户路130号，下设机关科室11个、直属部门3个、基层单位18个，在岗员工1723人。安全许可证编号：（新）SY安许证（2023）290号，许可范围：陆上采油（气），有效期：2023年7月25日至2026年7月24日。

（1）采油二厂第八采油作业区

第八采油作业区是采油二厂下属基层单位（正科级），成立于2010年1月。现有员工124人，其中干部24人、操作员工

100人。

①采油二厂第八采油作业区运维三班

第八采油作业区原运维四班成立于2010年1月，2024年3月整合为运维三班，现有员工18名，其中班长1人、副班长1人、操作工14人、借调2人。管辖克拉玛依油田五3东区、白258井区2个区块的油藏，1座中心站、10座注采计量站、132口油水井，其中油井120口、水井12口，负责所管油水井单井、计量站的日常生产运行。

3.克拉玛依市三达有限责任公司

克拉玛依市三达有限责任公司，统一社会信用代码：XXXXXX；法定代表人：王XX；成立日期：1998年12月10日；经营范围包括建筑工程施工、建筑安装、管道工程建筑；与石油和天然气开采有关的服务活动；工厂生产设施设备的施工与安装；电气安装；建材、隔热和隔音材料、水泥石灰和石膏、金属加工机械制造；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）等业务，在采油二厂从事抽油机及附属设施进行维护作业，包含对抽油机维修保养、抽油机减速箱漏油治理、抽油机减速箱维修及抽油机基础维修、井下作业翻驴头施工。

（二）事故发生相关情况

1.事故现场情况

采油二厂第八采油作业区属克拉玛依市管辖，57033井位于

五 3 东区块，地处戈壁，为典型的北温带干旱气候；夏季炎热，冬季严寒，昼夜温差大，降水少，蒸发量大；该区块多风，偶有“沙尘暴”天气，春夏季有雷暴发生；该井周围没有居民区，周边为沙土地貌，南侧为铁路及铁路防沙带。

2.事故井情况

采油二厂第八采油作业区 57033 于 2000 年 6 月 16 日投产，投产初期为注入井，2004 年 6 月转为抽油井生产，生产至 2008 年 7 月，后因井况问题停机自喷至 2015 年 7 月。2015 年 8 月开始抽油井正常生产至目前，日产水平 5 吨液，1.5 吨油。在用抽油机型号 CYJY14-5.5-XXXX，生产厂家江汉石油机械厂，出厂日期 1994 年 4 月，投用日期 2004 年 6 月，该抽油机每年按时保养、运转正常。

2024 年 5 月 16 日下午，事故调查组对现场进行了查勘。事故抽油机如图 1 所示。

3.事故相关人员情况

艾 XX，死者，男，维吾尔族，54 岁，身份证号:XXXXXX，，采油二厂第八采油作业区运维三班采油工，负责油水井日常巡检、录取资料、发现问题及时汇报等日常工作。

艾则 X，男，维吾尔族，现年 56 岁，:XXXXXX，采油二厂第八采油作业区运维三班采油工，负责油水井日常巡检、录取资料、发现问题及时汇报等日常工作。

热 XX：男，维吾尔族，现年 53 岁，身份证号:XXXXXX，采油

二厂第八采油作业区运维三班班长，负责运维三班班组管理工作。

加XX，男，维吾尔族，现年37岁，身份证号:XXXXXX，采油二厂第八采油作业区副经理、安全总监，负责作业区现场基础管理工作、安全管理与监督等工作。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

根据谈话笔录、生产会及班前讲话记录等资料。了解事故经过：2023年3月24日，新疆油田公司采油二厂第八作业区运维四班班组成员9时30分乘送班车从厂区出发。

10时左右到达班组5113中心站。下车后，在中心站会议室进行班组讲话，班长热XX主持班前会。会上热XX安排当天工作，当日有6口井憋泵和计量、8口井取样、其他正常生产井巡检，艾则X和艾XX分为一组负责巡检、部分井取样（不包括57033井）。

11时左右艾则X驾驶巡检车巡检至57033井，死者艾XX与艾则X发现53077井疑似跑油，遂与同事对抽油机进行检查。死者艾XX先将抽油机配电箱电源关闭进行断电，再将两个刹车（主刹和副刹）刹住，抽油机停转。之后，艾则X将抽油机终端总电源关闭并挂警示牌，返回车上拿检查表时，听到了死者艾XX喊叫声，艾则X立即跑到抽油机跟前，发现死者被挤压在抽油机曲柄、平衡块与水泥底座之间，便立即将抽油机刹车松

开并重新刹住，死者坠落至抽油机旁边地上。

（二）事故应急救援及报告情况

事故发生后，艾则 X 立即拨打电话给班长热 XX 汇报。11 时 20 分左右，热 XX 在赶赴现场的途中拨打 120 急救电话并向作业区副经理、安全总监加 XX 汇报。

11 时 30 分左右，加 XX 电话汇报质量安全环保科高 X 超（当时在采油二厂办公楼）。

11 时 40 分左右，高 X 超到采油二厂办公楼 B501 会议室向厂安全副总监施 X 红进行了汇报。同时采油二厂质量安全环保科科长马 X 皇向油田公司质量健康安全环保部综合体系科科长张 X 进行了简要汇报。次日，采油二厂质量安全环保科向质量健康安全环保部健康管理科邹 X 反馈此次事件为非生产亡人事件，同时按照《新疆油田公司非生产亡人事件管理规定》，向油田公司质量健康安全环保部健康管理科邹 X 报送了一份非生产亡人报告单（附件 1）。

11 时 50 分左右，120 急救车到达现场，急救医生检查艾 XX 已经失去生命体征。

12 时 10 分左右，高 X 超、施 X 红、第八采油作业区经理余 X 一起乘坐值班车到达现场。3 人到达现场时，120 救护车已离开，询问员工得知艾 XX 已失去生命体征，作业区经理余 X 随即拨打 110 报警。**白碱滩区应急管理局及白碱滩区公安分局刑警大队**

接警后赶赴现场。白碱滩区应急管理局党委副书记、局长贾力哈思向采油二厂现场有关人员了解事故基本情况，企业根据公司内相关规定认为死者从事与工作无关的事，认定该事故为非生产亡人事件，随后离开事故现场，白碱滩区公安分局刑警大队对现场勘察，勘察完毕后，殡仪馆将死者尸体运走。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1.伤亡人员情况：事故共造成1人死亡

死者：艾XX，死者，男，维吾尔族，54岁，身份证号：XXXXXX，采油二厂第八采油作业区运维三班采油工。

（二）直接经济损失

直接经济损失213.8514万元。

四、事故原因分析

1.运动部件技术分析

抽油机在运转状态时，运动部件有电动机、驴头、尾轴、曲柄。驴头和尾轴处于上下往复运动，电动机在护罩内作旋转运动。

依据CYJY14常规抽油机零件明细表CYJB13，曲柄长3.122米，重11689kg，材料为HT200,即最低抗拉强度为200MPa的灰铸铁。

曲柄的状态主要有3种:

（1）曲柄处于下死点

（2）曲柄位于上死点和下死点之间

（3）曲柄处于上死点

注：1.下死点：尾轴处于最低点时，曲柄与地面形成90度夹角。

2.上死点：尾轴处于最高点时，曲柄与地面形成90度夹角。

游梁式抽油机安装有主刹和副刹，即分别由机械摩擦制动装置和棘轮式刹车锁紧装置组成的两套刹车系统。

其中机械摩擦刹车装置是由刹车片、压板、弹簧、游梁、拉杆、连杆等组成。刹车时拉动拉杆，将刹车片与抽油机鼓轮相碰，从而使抽油机停止旋转达到刹车的效果。在完成一次刹车制动后，使用副刹拉杆将卡槽降下卡在棘轮上，实现二次刹车目的。

游梁式抽油机受刹车片老化，磨损严重、刹车行程调整不当等内在因素，刹车片与刹车轮之间存在较大的相对滑动力，可能出现由悬点载荷克服刹车片与刹车轮的摩擦力导致刹车失效使曲柄发生转动。

2023年，采油二厂分别与克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市三达有限责任公司、新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司签订了《2023年抽油机及附属设施维护及配合井下作业翻驴头、卸载作业（第一标段）》、《2023年抽油机及附属设施维护及配合井下作业翻驴头、卸载作业（第二标段）》、《2023年抽油机及附属设施维护及配合井下作业翻驴头、卸载作业（第三标段）》合同。约定对抽油机及附属设施

进行维护作业。第八采油作业区的抽油机维护作业由克拉玛依市三达有限责任公司进行，确保抽油机及附属设施完好可靠。

依据《游梁式抽油机的使用与维护》（Q/SY XJ 0190-2016）规定，抽油机每累计运转4500小时进行一次二保；《采油二厂游梁式抽油机使用和维保操作规程》（EC-JS-GC-CY-002-2023-A/1）规定抽油机每累计运转4000小时进行一次二保。57033井抽油机于2022年9月30日由克拉玛依市三达有限责任公司进行了二保，抽油机设备正常。截止2023年3月24日该井累计运转约1222小时，尚未达到下次二保时间。近年来没有抽油机刹车失效隐患发生。

3月份为冬春交替时节，昼夜温差大，机械受热胀冷缩影响，可能导致抽油机刹车片与鼓轮抱死不严；该区块风沙大，附近铁路建有防沙带，戈壁易起阵风，如遇到土丘、植被、桥梁等障碍物阻挡产生回流，会造成许多不规则的空气涡旋，这种涡旋会使阵风时大时小，可带起沙土到卡槽、棘轮等刹车系统部位内，可导致刹车拉杆未完全嵌入卡槽、副刹拉卡槽未完全卡在棘轮上。结合以上外部因素，不利的自然条件可能导致刹车溜车现象发生。刹车溜车，曲柄会在自身重力势能情况下围绕中间轴做钟摆运动，最后静止于载荷下死点。

综上分析，采油二厂按照企业标准和操作规程开展抽油机维护保养，按照国家要求和企业规定开展员工培训与隐患排查。

事故调查组认定，因抽油机刹车系统受外部因素影响，导致溜车曲柄摆动。

2.曲柄所处位置分析

依据采油二厂相关操作规程，结合谈话笔录和现场模拟，对曲柄所处位置进行各种可能性分析:

模拟现场 1: 曲柄处于下死点

《采油二厂游梁式抽油机使用和维保操作规程》（EC-JS-GC-CY-002-2023-A/1）中《调冲次操作规程》《更换机油操作规程》等规定“停机，按停止按钮将抽油机停在自然位置，刹紧刹车.....”（曲柄停在下死点附近）。此操作由承包商施工人员操作。

曲柄处于下死点，曲柄最低点距离水泥基座 14cm，曲柄无重力势能，无致死可能。

模拟现场 2: 曲柄处于上死点和下死点之间

《采油二厂游梁式抽油机使用和维保操作规程》规定了抽油机的启动与停机操作规程，“按下配电箱停止按钮停机，使驴头停在适当的位置，拉紧刹车.....”。此时需要将抽油机曲柄停止水平位置后进行操作。（曲柄停在上下死点之间）

曲柄位于上死点和下死点之间，曲柄具有重力势能，有致死可能。

模拟现场 3: 曲柄处于上死点

《采油二厂抽油井更换盘根操作规程》（EC-JS-GC-CY-002-

2023-A/1）规定“按抽油机停机操作规程停机，关闭胶皮闸门后缓慢卸盘根盒，卸掉盘根盒压帽后用绳子将压帽和压盖牢固地吊在悬绳器上”，此时需要将抽油机停在驴头下死点，便于用钢丝绳将压帽和压盖吊在悬绳器上。（曲柄停在上死点附近）

曲柄处于上死点，曲柄最高点距离水泥基座 8 米，曲柄重力势能最大，最有可能致死。

综上所述，根据不同作业内容抽油机停机时需使驴头停在适当的位置，即曲柄处于不同位置。当时，员工发现井口疑似跑油，推断可能需要更换井口盘根，按照规程抽油机停机时，驴头处于下死点，曲柄位于上死点，此时曲柄重力势能最大。

综上分析，事故调查组认定，该起事故发生时，曲柄处于上死点附近。

3.人员进入护栏内原因分析

结合相关人员笔录和采油二厂提供的《采油作业区巡检班采油工岗位说明书》、《采油二厂抽油机巡回检查操作规程》，人员的正在巡检过程中，不接触护栏内设施，巡检路线图见图 6，正常巡检过程图片见图 7。

采油二厂的采油工不从事抽油机维保工作，由承包商克拉玛依市三达有限责任公司进行抽油机维保工作。第八采油作业区采油工在日常巡检过程中，发现抽油机问题时上报班组，班组

汇报作业区，作业区安排承包商进行整改。《2023年抽油机及附属设施维护及配合井下作业翻驴头、卸载作业（第二标段）》合同（附件2），约定对抽油机及附属设施进行维护作业，包含对抽油机维修保养、抽油机减速箱漏油治理、抽油机减速箱维修及抽油机基础维修、井下作业翻驴头施工。承包商进行抽油机维保工作时才会进入护栏内作业。

经查第八采油作业区2023年3月23日下午作业区生产会记录（附件3），会上作业区业务组及参会领导对第二日重点工作安排中，没有安排57033井现场工作。2023年3月24日作业区生产会记录（附件3），运维四班汇报班组当日6口井憋泵、计量正常，录取8口井含水样，均没有57033井工作安排和记录。

3月24日运维四班班前会，班长热XX主持。会上热XX安排当天工作，当日有6口井憋泵和计量、8口井取样、其他正常生产井巡检，艾则X和艾XX分为一组负责巡检、取样（不包括57033井）。并且《班前安全讲话记录》（附件4）已经提示要求“认真巡回检查各油水井及抽油机运转情况.....发现问题及时汇报.....”。经现场核查，57033事故井抽油机水泥基础高度为62cm，抽油机周边设有安全护栏，护栏有2层横杆，横杆之间、横杆与水泥基础上下间距为40cm，上下层护栏设有斜撑，事故调查组人员尝试钻入护栏内，未成功，验证护栏设施有效。

结合新疆油田公司对2022年24起心脑血管疾病导致非生产亡人分析，其中BMI≥24Kg/㎡的13人，占非生产亡人54.2%，高脂血症8人，占33.3%，高血压6人，占25%，大动脉弹性有所下降3人，占12.5%。该员工患有以上所有疾病：BMI≥24，患有高脂血症、高血压和大动脉弹性有所下降，员工还患有多发肺大泡形成等因素，结合居民死亡医学证明（推断）书（附件5）第2个原因10年高血压，推断该员工极易发生现场突发疾病晕倒。

综上分析，该起事故是因员工突发疾病晕倒，从而掉进护栏内，被摆动的曲柄挤伤致死。

4.技术分析结论

曲柄长3.122米，重11689kg，材料为HT200,刹车因外部因素失灵后，曲柄围绕中间轴做钟摆运动。员工在现场突发疾病晕倒从而掉进护栏内，被旋转的曲柄挤压致死。

五、事故原因和事故性质

（一）直接原因

根据谈话笔录及公安部门提供的相关资料推断，艾XX在护栏内受到57033井抽油机曲柄挤压致死。

（二）间接原因

依据居民死亡医学证明（推断）书和死者2018年-2022年体检报告，死者在事发时，因晕倒或不可遇见的因素，在精神恍

惚，意识模糊的状态下，不慎掉进抽油机护栏内。

六、对事故有关人员及责任单位的处理建议

（一）给予事故单位的行政处罚

该起事故性质为生产安全非责任事故，事故发生后该企业拨打了110和120，立即组织开展救援工作，向上级部门履行了报告职责，事故现场配合公安、区应急管理部门开展事故调查等相关工作，由于事故发生单位主要负责人没有意识到生产一线所有事故事件均应向政府应急管理部门报告，由政府有关部门调查界定事故性质，误认为区应急管理部门已在事故现场，未按规定时限在一小时内向事故发生地安全监管部门如实报告，也未向自治区安全监管部门如实报告。综合考虑分析，鉴于该事故性质为非责任事故，事故发生后立即组织事故救援，因主要负责对事故信息报告相关制度学习不到位，虽然不存在主观故意，但结果涉嫌瞒报行为，经事故调查组集体讨论一致认为，不再追究事故单位的责任。

（二）对公职人员的处理建议

贾XX，中共党员、2021年1月-2023年10月担任白碱滩区应急管理局党委副书记、局长，到达事故现场后，初步了解死者从事与工作无关的事导致事故发生，当场对事故性质界定为非生产安全事故，未按《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）第二十条的规定，不属于生产安全事故的，应当报自治区安全生产监

督管理部门，经负责任事故调查的人民政府批准，终止调查。该同志未严格履行先报告后核销的程序上报事故核销申请，对事故瞒报负有责任，建议移交市纪委监委进行调查处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）加密特殊环境抽油机检维修。针对该事故暴露出的小概率抽油机刹车失效隐患，采油二厂要加密抽油机巡检维护，每年季节交替（3-5月、10-12月）期间，安排抽油机维保专业队伍对风沙大环境恶劣的区块抽油机每月检查刹车装置，避免因自然条件原因导致的刹车失效再次发生。

（二）加强事故信息报送制度培训。采油二厂主要领导要提高思想认识，切实增强责任感，深刻认识到信息报送工作的重要性，确保紧急信息应报尽报；要严格遵照执行《自治区生产安全事故报告和统计业务规范》（新安办【2015】85号），进行报送信息，杜绝瞒漏、漏报、谎报、迟报等违法行为出现。

（三）进一步落实企业安全生产主体责任。采油二厂要吸取事故教训，加强安全生产管理工作，完善作业现场各项安全防护措施，加强从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产操作规程及本岗位安全操作技能，熟知作业场所的安全风险。同时采油二厂应加强现场监督检查，确保安全生产。